Parque Vivo

Natureza, educação ambiental e inclusão no Parque Ecológico Águas Claras — Distrito Federal

Dossiê de desenvolvimento da solução digital • Versão 1.0 • 09/11/2026

Integrantes: [preencher nomes] | Turma: [preencher] | Professor: [preencher]

Entregáveis: protótipo navegável em HTML/CSS/JavaScript e esta documentação de processo. Vídeo Pitch excluído desta etapa, a pedido do grupo.

1. Resumo executivo

O Parque Vivo é uma proposta de aplicativo educativo e inclusivo para visitantes do Parque Ecológico Águas Claras. A solução reúne orientações sobre a fauna e o convívio seguro com animais silvestres; preparação de visitas por pessoas com deficiência e famílias de pessoas autistas; informações sobre infraestrutura, horários e boas práticas. A proposta foi motivada pelos dois briefings do projeto: direito ambiental e acessibilidade/inclusão.

Problema central: informações importantes sobre fauna, regras de convivência e condições de acessibilidade são dispersas ou não chegam ao visitante no momento em que ele precisa. A solução procura aproximá-las em uma interface legível, previsível e de baixo atrito.

Proposição de valor: “Conhecer, respeitar e planejar: um parque melhor para todos.”

2. Escopo e interpretação do professor

Etapa exigida	Evidência produzida
Imersão e pesquisa	Briefings interpretados, desk research, personas e matriz de acessibilidade
Ideação — UX	Escopo, arquitetura da informação, jornadas, fluxos e wireframes textuais
Design — UI	Sistema visual, componentes e protótipo navegável responsivo
Testes de usabilidade	Roteiro e critérios de aceitação; aplicação com usuários ainda pendente
Pitch	Não incluído por orientação do solicitante

O instrutivo do professor permite protótipo em ferramenta escolhida pelo grupo e dispensa programação de produto real. Aqui foi adotado um protótipo front-end funcional, offline, acessível por navegador, sem backend, dados ao vivo ou acesso a GPS.

3. Briefings transformados em requisitos

3.1 Educação e direito ambiental

- Apresentar animais realmente documentados em fontes sobre o parque, com distinção entre espécies confirmadas e grupos genéricos.
- Explicar sua alimentação natural e por que nunca se deve alimentá-los.
- Orientar sobre capivaras: não tocar, perseguir ou se aproximar, sobretudo quando há filhotes.
- Educar tutores sobre uso de guia/coleira, supervisão de pets e prevenção de acidentes.
- Demonstrar alerta de proximidade em área sensível, identificado como simulação e sem rastreamento real.

3.2 Inclusão e autismo

- Apresentar estrutura acessível documentada e distinguir dados pendentes (vagas PCD, posições exatas, rotas seguras).
- Permitir planejamento antecipado da visita, com checklist e espaço futuro para agenda de eventos.
- Oferecer interface clara, controles para reduzir estímulos e aumentar textos.
- Informar sobre sobrecarga sensorial, acolhimento sem julgamento e deficiências não visíveis.

4. Desk research — achados e limites

O Brasília Ambiental descreve o parque como unidade de conservação com trilhas, lagoas, área esportiva, centro de educação ambiental, calçadas com rampas e banheiros com barras de apoio e espaço para cadeira de rodas. O horário divulgado é 6h–22h; o terceiro portão da EPTG fecha às 18h. É necessária verificação pré-visita por possíveis alterações.

Estudo técnico institucional de 2017 cita levantamento de 119 espécies de aves registrado em 2011, além de 12 ordens de insetos. Uma revista institucional de 2019 cita mais de 132 espécies de aves e a presença de micos, capivaras e cutias. Outra matéria disponibilizada pelo órgão menciona patos, gansos, tucanos e bem-te-vis. Como inventários têm datas e métodos diferentes, não somamos números nem afirmamos cobrir toda a fauna.

Em fevereiro de 2026, segundo a Agência Brasília, aproximadamente 57 comedouros colocados por visitantes foram removidos do parque. O episódio reforça a relevância de uma intervenção educativa com linguagem objetiva, em vez de instruções extensas.

Limitações de pesquisa: não foi obtida uma base nominal oficial completa e atualizada de espécies, lista auditada de vagas PCD, coordenadas de áreas de capivaras, mapa de rotas por acessibilidade ou agenda oficial em formato integrado. Todos esses dados ficam identificados como pendentes, não simulados como fatos.

5. Personas hipotéticas (a validar em pesquisa)

Persona A — Mariana, 35 anos, responsável por criança autista

Objetivo: organizar uma visita previsível, com pausa e acesso a banheiro. Dores: não saber se haverá evento barulhento, onde estacionar ou quais trilhas são acessíveis. Necessidades: estrutura por

categorias, linguagem simples, modo tranquilo, checklist e informação antecipada. Cenário: abre o app antes de sair e verifica as condições conhecidas.

Persona B — Lucas, 23 anos, visitante com cachorro

Objetivo: caminhar com o pet de forma segura. Dores: desconhecer regras do parque e como reagir perto de capivaras. Necessidades: aviso claro, boas práticas e explicação sem tom punitivo. Cenário: consulta as regras antes da entrada e experimenta a demonstração do alerta ambiental.

Persona C — Joana, 62 anos, visitante com mobilidade reduzida

Objetivo: identificar banheiros com apoio e acessos mais confortáveis. Dores: informação dispersa e falta de localização verificada das vagas reservadas. Necessidades: indicação de status "confirmado/pedente", boa legibilidade e menos etapas. Cenário: acessa o painel "Acessibilidade" antes do deslocamento.

Nota metodológica: são personas criadas a partir dos briefings, não entrevistas realizadas. Sua validade depende de conversa real com visitantes, familiares e administração.

6. Requisitos priorizados (MVP)

ID	Requisito	Prioridade
RF01	Página inicial com quatro trilhas principais	Alta
RF02	Catálogo pesquisável de fauna com perfil e alimentação	Alta
RF03	Regras sobre não alimentar, capivaras e pets	Alta
RF04	Painel de acessibilidade com status da evidência	Alta
RF05	Orientações sobre autismo e sobrecarga sensorial	Alta
RF06	Modo visual tranquilo, fonte ampliada, menos ícones	Alta
RF07	Checklist de visita e horários institucionais	Alta
RF08	Mapa conceitual e modal de alerta simulado	Média
RF09	Quiz educativo com retorno imediato	Média
RF10	Agenda de eventos integrada (não implementada)	Futura
RF11	Localização real de vagas PCD e geofencing	Futura
RF12	Inventário integral de fauna	Futura

	validado

7. Arquitetura da informação e user flows

Mapa do conteúdo: Início → Fauna → Detalhe do animal; Início → Explorar → Simular alerta; Início → Acessibilidade; Início → Autismo; Início → Planejar visita; Menu → Boas práticas → Quiz; Menu → Preferências.

Fluxo 1 — Aprender antes de ver uma capivara

Início → Fauna → buscar “capivara” → abrir detalhe → ler dieta natural e condutas → voltar → Boas práticas. Critério: usuário encontra a informação sem precisar de ajuda.

Fluxo 2 — Planejar visita inclusiva

Início → Acessibilidade → verificar rampas/banheiros e lacunas de informação → Planejar visita → marcar checklist → Autismo → ativar modo tranquilo. Critério: distinguir o que está confirmado do que ainda precisa ser validado.

Fluxo 3 — Alerta demonstrativo

Início → Explorar → abrir mapa conceitual → “Simular alerta ambiental” → ler orientação → confirmar. Critério: entender que não há localização automática ou previsão de onde estarão animais.

8. Wireframes — baixa fidelidade

TELA INICIAL: cabeçalho/identificação → bloco de boas-vindas/CTA → cards “Fauna”, “Visita acessível”, “Tranquilidade” e “Explorar” → aviso ambiental → navegação.

TELA FAUNA: título → busca por nome/grupo → listagem de animais com categoria e link → aviso sobre inventário incompleto.

TELA DETALHE: voltar → nome e classificação → cartão “Alimentação natural” + cartão “Como proteger” → link para registro documental.

TELA ACESSIBILIDADE: introdução → itens com ✅ confirmados e ❔ pendentes → link oficial → botão para preparar passeio.

TELA VISITA: localização/horário → lista de verificação → agenda ainda sem integração → retorno a informações sensoriais.

TELA EXPLORAR: ilustração de área verde/lagoa (sem coordenadas) → opção de simular alerta → aviso de limitação.

Os wireframes foram convertidos diretamente na interface de alta fidelidade existente em index.html. A estrutura foi mantida para reduzir carga cognitiva e facilitar comparação entre telas.

9. Identidade visual e decisões de UI

Elemento	Especificação / justificativa

Conceito	Natureza, confiança e acolhimento
Cor primária	#173F35 — verde escuro para navegação e títulos
Fundo	#F7F8F3 — claro, reduz saturação
Superfícies	#FFFFFF com contornos suaves
Ação principal	#E5F2B6 com texto verde escuro
Tipografia	System UI (fallback sem download), com boa leitura
Hierarquia	Título → resumo → cartões → ação contextual
Componentes	Menu, cards, chips, modal, entrada de busca, checklist
Responsividade	Menu lateral no desktop; barra inferior no celular

Racional: o visual combina identidade ecológica com menus previsíveis, botões com rótulos explícitos e conteúdo fracionado em cartões. Animações e carregamento de fontes externas não são necessários.

10. Acessibilidade e TI Verde

- Uso de elementos semânticos (nav, header, main), rótulos, foco visível, navegação por teclado e recurso “pular para o conteúdo”.
- Texto ampliável; modo tranquilo; possibilidade de ocultar elementos ilustrativos. As preferências são locais à sessão e não dependem de conta.
- Informações importantes acompanham palavras como “confirmado”/“não verificado”; cor não é o único indicador.
- WCAG 2.2 serve como referência: contraste AA de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande. Uma auditoria automatizada e manual deve verificar conformidade por componente antes de declarar atendimento integral.
- Interface leve, sem fontes online, vídeos automáticos, rastreamento de usuário ou chamadas de rede; executa offline após abrir o arquivo.
- Futura implantação: compressão de arquivos, cache controlado, infraestrutura com uso racional de energia e política responsável de descarte de equipamentos.

11. Plano de testes — a executar

Os testes abaixo são um protocolo de validação, NÃO resultados de entrevistas ou avaliações realizadas. Recomenda-se aplicar a 5 participantes com perfis variados, incluindo ao menos 1 usuário com necessidades de acessibilidade, com consentimento.

Teste	Tarefa	Meta / observação
T01	Encontrar alimentação e cuidados da capivara	Concluir em até 4 ações sem mediação

T02	Descobrir situação das vagas PCD	Reconhecer que os dados estão pendentes
T03	Ativar modo tranquilo	Encontrar em 3 interações ou menos
T04	Simular alerta e entendê-lo	Identificar como demonstração sem GPS
T05	Preparar visita com checklist	Marcar itens sem confusão
T06	Navegar usando apenas teclado	Alcançar todas as ações e ver foco

Instrumento de registro por participante: tarefa concluída (sim/não), tempo aproximado, erros, dúvidas, comentário literal e sugestão. Indicadores agregados: taxa de sucesso, ocorrências de erro, tempo por tarefa e nota de facilidade de 1 a 5. Nunca apresentar metas propostas como resultados obtidos.

12. Restrições, riscos e próximos passos

Risco / lacuna	Tratamento
Catálogo incompleto de fauna	Solicitar lista nominal ao Brasília Ambiental e validar nomenclatura
Vagas PCD e rotas não auditadas	Levantar em campo com administração e participantes PCD
Mapa sem coordenadas reais	Manter selo “ilustrativo” até existir georreferenciamento validado
Agenda sem fonte integrada	Acordar API/atualização manual com órgão responsável
Possível mudança de regras/horários	Exibir fonte e checar antes da visita
Acessibilidade não auditada	Realizar testes com teclado, leitores e contraste
Geofencing invasivo ou impreciso	Depender de consentimento, GPS opcional e zonas validadas

Recomendação ao grupo: apresentar a versão como protótipo navegável de alta fidelidade, abrir index.html no navegador, percorrer os três fluxos principais e registrar pelo menos alguns testes reais para enriquecer a entrega. Para disponibilizar como link público, hospedar o arquivo em serviço estático (GitHub Pages, Netlify etc.).

13. Fontes consultadas

Instrutivo do professor — Tecnologia e Impacto Social
Documento fornecido pelo solicitante, 3 páginas

Briefing 1 — Direito ambiental
Transcrição fornecida pelo solicitante

Briefing 2 — Autismo e inclusão
Transcrição fornecida pelo solicitante

Brasília Ambiental — Organização administrativa das unidades de conservação
https://www.ibram.df.gov.br/web/bras%C3%ADlia-ambiental/organizacao-administrativa-das-unidades-de-conservacao

Brasília Ambiental — Estudo técnico do Parque de Águas Claras (2017)
https://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/2017-Estudo-Tecnico-Preliminar-p-criacao-Parque-de-Aguas-Claras.pdf

Brasília Ambiental — Horário de funcionamento
https://ibram.df.gov.br/horario-de-funcionamento-dos-parques-ecologicos-do-df/

Brasília Ambiental — Orientações sobre capivaras
https://www.ibram.df.gov.br/perguntas-recorrentes-da-populacao-ao-brasilia-ambiental-sobre-as-capivaras

Agência Brasília — Retirada de comedouros (2026)
https://agenciabrasilia.df.gov.br/w/agentes-retiram-57-comedouros-colocados-por-visitantes-no-parque-ecologico-de-aguas-claras

Brasília Ambiental — Revista Nosso Ambiente (2019)
https://www.ibram.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/Revista-Nosso-Ambiente_01_2019_12-30-web-1.pdf

W3C — WCAG 2.2 (versão em português)
https://www.w3.org/Translations/WCAG22-pt-BR/

Nota final: dados de alimentação e acolhimento têm finalidade educativa. O conteúdo deve passar por revisão técnica ambiental e validação com pessoas com deficiência antes de publicação oficial.